

Сетевые технологии

Лабораторная работа №8

Элсаиед Адел

11 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

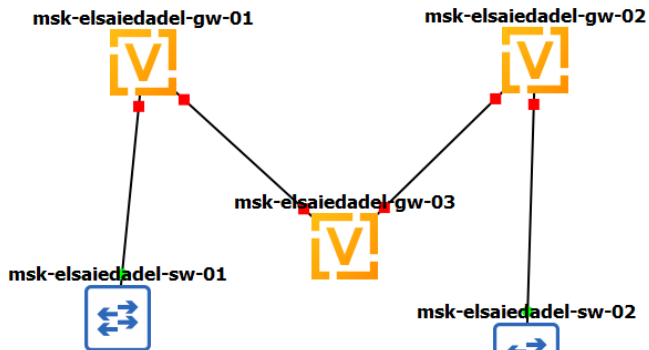
Цели и задачи работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

- смоделировать сеть в **GNS3**
- настроить адресацию **IPv6** на VPCS и маршрутизаторах **VyOS**
- проверить работу механизма **Router Advertisement**
- настроить динамическую маршрутизацию **IPv4** с использованием **RIP**
- создать туннель **IPv6 over IPv4**
- проанализировать сетевой трафик в **Wireshark**

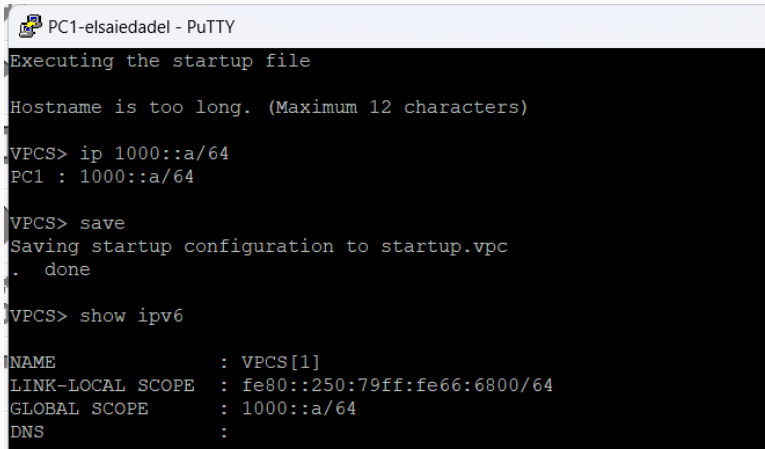
Ход выполнения работы

- Использованы три маршрутизатора VyOS
- Добавлены два Ethernet-коммутатора и два узла VPCS
- Между `msk-elsaiedadel-gw-01` и `msk-elsaiedadel-gw-03` подключён анализатор трафика



Настройка IPv6 на PC1

- Узлу PC1-elsaiedadel назначен адрес 1000::a/64
- Конфигурация сохранена командой save
- Выполнена проверка параметров show ipv6



```
PC1-elsaiedadel - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

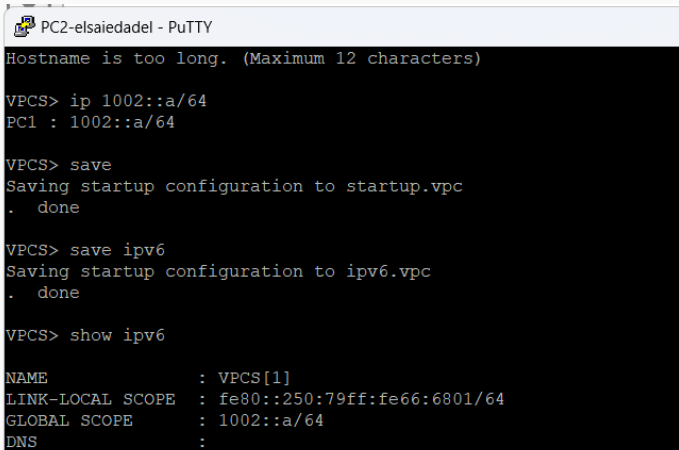
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
```

Настройка IPv6 на PC2

- Узлу PC2-elsaiedadel назначен адрес 1002::a/64
- Конфигурация сохранена
- Выполнен вывод текущих IPv6-параметров



```
PC2-elsaiedadel - PuTTY
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

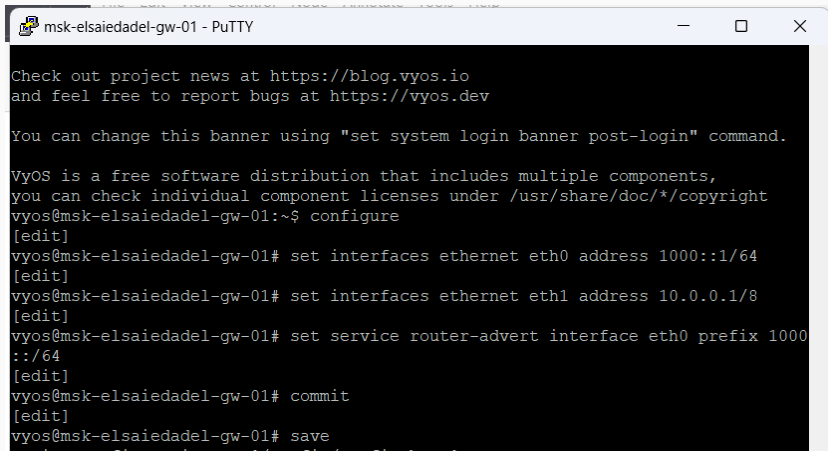
VPCS> save ipv6
Saving startup configuration to ipv6.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 1002::a/64
DNS             :
```

Настройка маршрутизатора gw-01

- На `eth0` задан IPv6-адрес `1000::1/64`
- На `eth1` задан IPv4-адрес `10.0.0.1/8`
- Настроен **Router Advertisement** для префикса `1000::/64`



```
msk-elsaiedadel-gw-01 - PuTTY

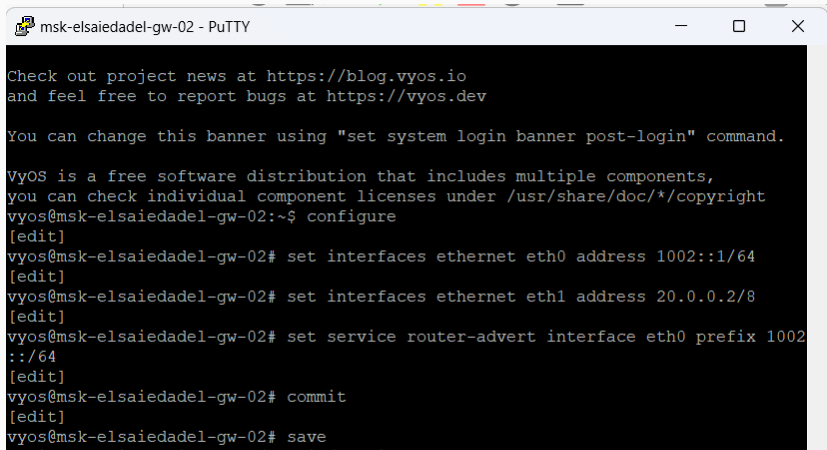
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000
::/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# save
```

Настройка маршрутизатора gw-02

- На `eth0` задан IPv6-адрес `1002::1/64`
- На `eth1` задан IPv4-адрес `20.0.0.2/8`
- Включён **Router Advertisement** для префикса `1002::/64`



```
msk-elsaiedadel-gw-02 - PuTTY

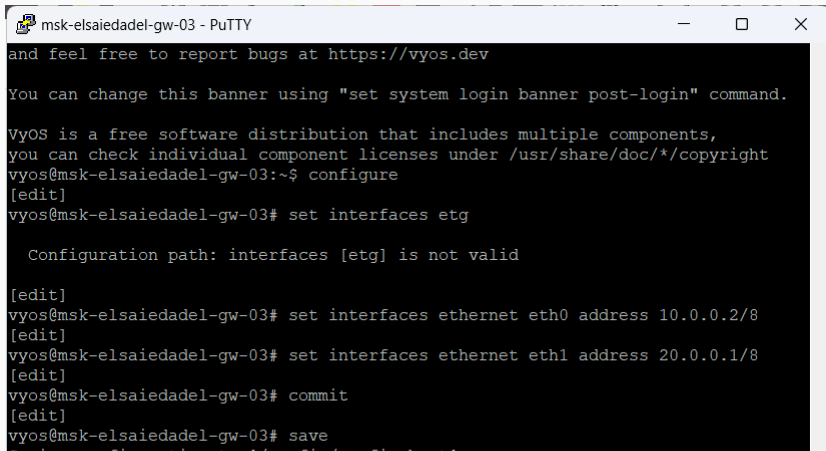
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002
::/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# save
```

Настройка маршрутизатора gw-03

- На `eth0` назначен адрес `10.0.0.2/8`
- На `eth1` назначен адрес `20.0.0.1/8`
- Конфигурация применена и сохранена



```
msk-elsaiedadel-gw-03 - PuTTY
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

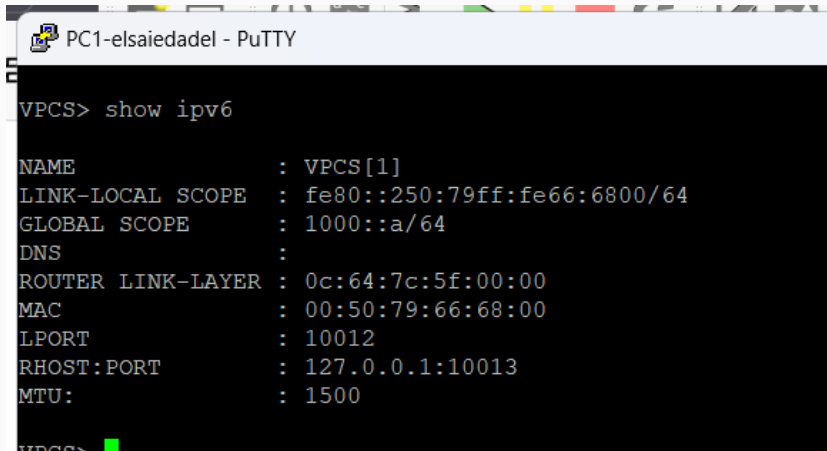
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set interfaces etg

Configuration path: interfaces [etg] is not valid

[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# save
```

Проверка Router Advertisement на PC1

- Выполнена команда `show ipv6`
- Подтверждено получение адреса ближайшего маршрутизатора
- Зафиксирована корректная локальная IPv6-конфигурация

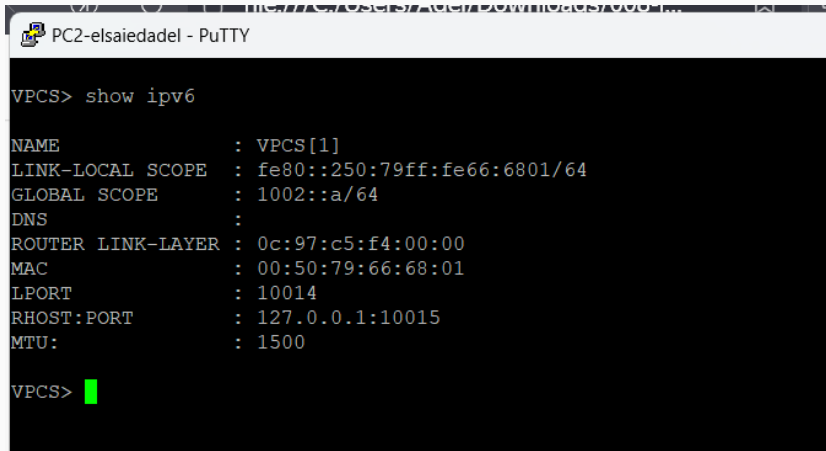


```
PC1-elsaiedadel - PuTTY
VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:64:7c:5f:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10012
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10013
MTU:                : 1500
VPCS>
```

Проверка Router Advertisement на PC2

- Выполнена команда `show ipv6`
- Подтверждено получение адреса маршрутизатора `1002::1`
- IPv6-адресация настроена корректно



```
PC2-elsaiedadel - PuTTY

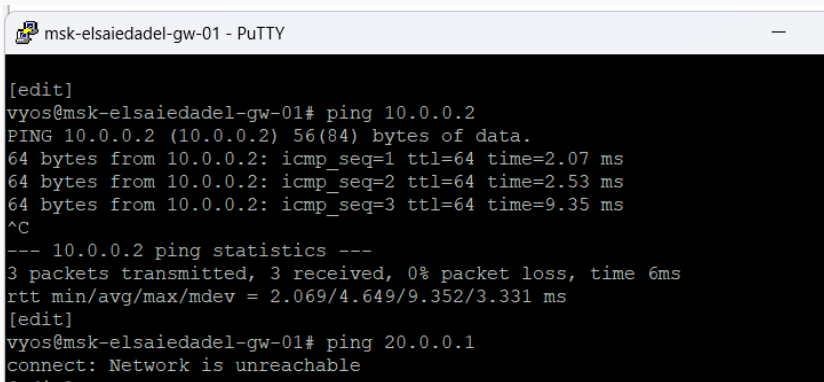
VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:97:c5:f4:00:00
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 10014
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10015
MTU                  : 1500

VPCS> █
```

Проверка маршрутов до настройки RIP

- С msk-elsaiedadel-gw-01 выполнены проверки:
 - ping 10.0.0.2 — успешно
 - ping 20.0.0.1 — сеть недоступна
 - ping 20.0.0.2 — сеть недоступна
- Отсутствовал маршрут в сеть 20.0.0.0/8



```
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.07 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.35 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.069/4.649/9.352/3.331 ms
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
```

Анализ трафика до настройки RIP

- В Wireshark наблюдаются ARP и ICMP
- Для сети 10.0.0.0/8 выполняется ARP-разрешение
- Трафик к сети 20.0.0.0/8 отсутствует из-за отсутствия маршрута

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0c:64:7c:5f:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 1
2	0.000689	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:aa:ba:
3	0.001166	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
4	0.001564	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
5	1.001631	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
6	1.003200	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
→ 7	2.004334	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
← 8	2.008003	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
9	5.345352	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 1
10	5.347373	0c:64:7c:5f:00:01	0c:aa:ba:e6:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:64:7c:

▶	Frame 8: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, i	0000	00
▶	Ethernet II, Src: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00), Dst: 0c:64:7c:5f:00:01 (0c:64:7c:5f	0010	00
▶	Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 10.0.0.1	0020	00
▼	Internet Control Message Protocol	0030	00
	Type: Echo (ping) reply (0)	0040	10
	Code: 0	0050	20
	Checksum: 0x6da9 [correct]	0060	30
	[Checksum Status: Good]		

- Включён протокол RIP
- В конфигурацию добавлена сеть 10.0.0.0/8
- Изменения подтверждены командами `commit` и `save`

```
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#
```

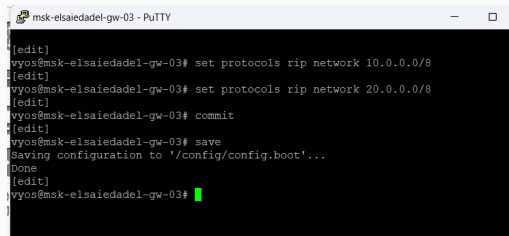
Рис. 11: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-01

- На gw-02 добавлена сеть 20.0.0.0/8
- На gw-03 добавлены сети:
 - 10.0.0.0/8
 - 20.0.0.0/8
- Центральный маршрутизатор начал обмен маршрутами между сегментами

```
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02#
```

Рис. 12: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02

Настройка RIP на gw-02 и gw-03

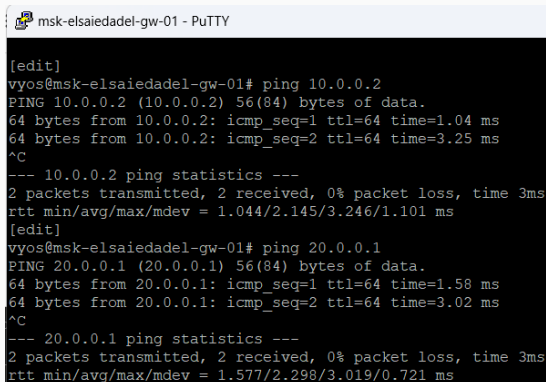


```
msh-elsaiedadel-gw-03 - PuTTY
[edit]
vyos@msh-elsaiedadel-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msh-elsaiedadel-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msh-elsaiedadel-gw-03# commit
[edit]
vyos@msh-elsaiedadel-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msh-elsaiedadel-gw-03#
```

Рис. 13: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03

Проверка маршрутов после настройки RIP

- Все проверки с gw-01 завершились успешно:
 - ping 10.0.0.2
 - ping 20.0.0.1
 - ping 20.0.0.2
- Связность между IPv4-сетями обеспечена



The screenshot shows a terminal window titled "msk-elsaiedadel-gw-01 - PuTTY". The user is in the VyOS configuration mode. They execute the command "ping 10.0.0.2". The output shows two successful pings with times of 1.04 ms and 3.25 ms. Then they press Ctrl-C (^C) and view the statistics for 10.0.0.2, showing 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, and a time of 3ms. Next, they execute "ping 20.0.0.1". The output shows two successful pings with times of 1.58 ms and 3.02 ms. They press Ctrl-C (^C) again and view the statistics for 20.0.0.1, showing 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, and a time of 3ms.

```
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.25 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.044/2.145/3.246/1.101 ms
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.02 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.577/2.298/3.019/0.721 ms
```

Анализ трафика после настройки RIP

- В захвате появились пакеты **RIPv2**
- Обмен маршрутами выполняется через мультикаст-адрес **224.0.0.9**
- Одновременно фиксируется успешный обмен **ICMP** между удалёнными сетями

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
2	8.962942	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
3	8.963591	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
4	9.965371	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
5	9.966928	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
6	14.239135	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10
7	14.240114	0c:64:7c:5f:00:01	0c:aa:ba:e6:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:64:7c:!
8	14.407494	0c:64:7c:5f:00:01	0c:aa:ba:e6:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10
9	14.408372	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:aa:ba:!
10	20.486747	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=
11	20.487561	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
12	21.489032	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=
13	21.490388	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
14	23.002879	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
15	28.629901	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
16	28.633073	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
17	29.631502	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
18	29.634905	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
19	53.006785	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Frame 19: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface

Ethernet II, Src: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 224.0.0.9

User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520

Routing Information Protocol

- На `gw-01` создан интерфейс `tun0`
- Тип инкапсуляции: `sit`
- Концы туннеля:
 - `10.0.0.1`
 - `20.0.0.2`
- Назначен адрес `1001::1/64`
- Добавлен статический маршрут к сети `1002::0/64`

Создание IPv6-over-IPv4 туннеля

```
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2

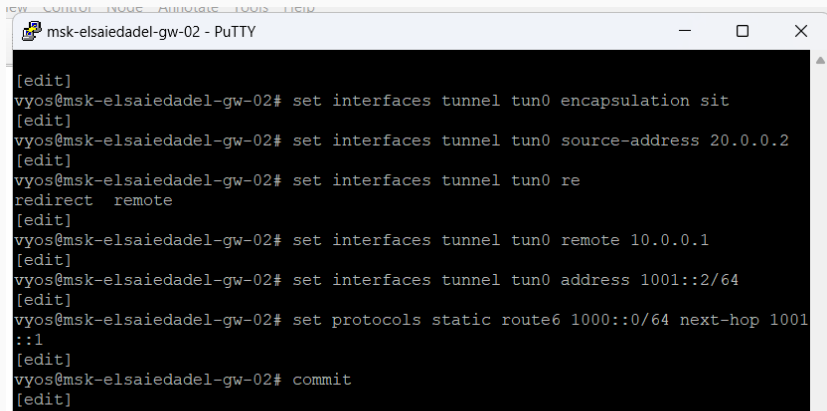
Configuration path: interfaces tunnel tun0 [remote] is not valid
Set failed

[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
::2s@msk-elsaiedadel-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#
```

Рис. 16: Настройка IPv6-over-IPv4 туннеля на маршрутизаторе gw-01

Завершение настройки туннеля на gw-02

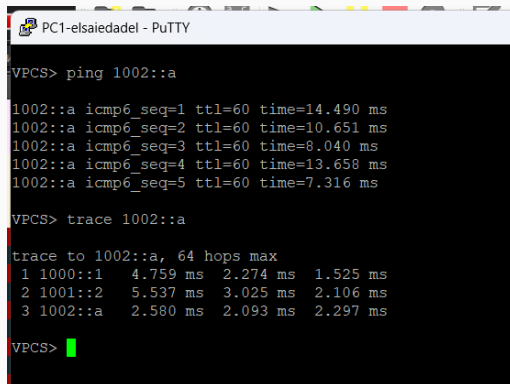
- На gw-02 создан интерфейс tun0
- Назначен адрес 1001::2/64
- Добавлен статический маршрут к сети 1000::0/64
- Обеспечена двусторонняя IPv6-связность через IPv4-сеть



```
msk-elsaiedadel-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 re
redirect remote
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001
::1
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# commit
[edit]
```

- С PC1 выполнены:
 - `ping 1002::a`
 - `trace 1002::a`
- С PC2 выполнены:
 - `ping 1000::a`
 - `trace 1000::a`
- Трассировка подтвердила прохождение через туннельные адреса `1001::1` и `1001::2`

Проверка доступности оконечных устройств



```
PC1-elsaiedadel - PuTTY

VPCS> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=14.490 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=10.651 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=8.040 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=13.658 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=7.316 ms

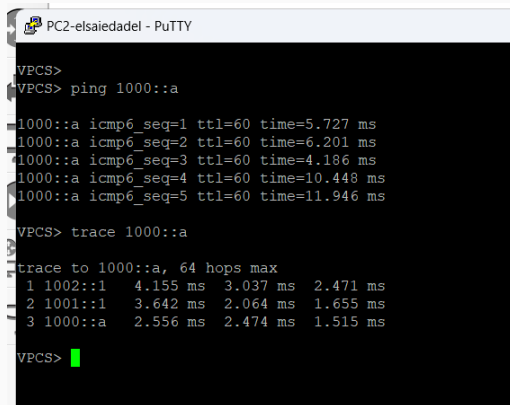
VPCS> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1  4.759 ms  2.274 ms  1.525 ms
 2 1001::2  5.537 ms  3.025 ms  2.106 ms
 3 1002::a  2.580 ms  2.093 ms  2.297 ms

VPCS> █
```

Рис. 18: Проверка доступности PC2 с PC1

Проверка доступности оконечных устройств



```
PC2-elsaiedadel - PuTTY

VPCS>
VPCS> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=5.727 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=6.201 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=4.186 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=10.448 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=11.946 ms

VPCS> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1  4.155 ms  3.037 ms  2.471 ms
 2 1001::1  3.642 ms  2.064 ms  1.655 ms
 3 1000::a  2.556 ms  2.474 ms  1.515 ms

VPCS> █
```

Рис. 19: Проверка доступности PC1 с PC2

Анализ туннельного трафика

- IPv6-пакеты передаются через IPv4-сеть в инкапсулированном виде
- Во внешней заголовке используются IPv4-адреса 10.0.0.1 и 20.0.0.2
- Поле **Protocol** = 41 указывает на перенос IPv6 внутри IPv4
- Во внутренней заголовке сохраняются реальные IPv6-адреса узлов 1000::a и 1002::a

1	0.000000	1000::a	1002::a	ICMPv6	138 Echo (ping) request id=0xd116, seq=1, hop limit=63 (reply in 2)
2	0.007378	1002::a	1000::a	ICMPv6	138 Echo (ping) reply id=0xd116, seq=1, hop limit=61 (request in 1)
3	1.015300	1000::a	1002::a	ICMPv6	138 Echo (ping) request id=0xd116, seq=2, hop limit=63 (reply in 4)
4	1.023117	1002::a	1000::a	ICMPv6	138 Echo (ping) reply id=0xd116, seq=2, hop limit=61 (request in 3)
5	2.027238	1000::a	1002::a	ICMPv6	138 Echo (ping) request id=0xd116, seq=3, hop limit=63 (reply in 6)
6	2.032887	1002::a	1000::a	ICMPv6	138 Echo (ping) reply id=0xd116, seq=3, hop limit=61 (request in 5)
7	3.038388	1000::a	1002::a	ICMPv6	138 Echo (ping) request id=0xd116, seq=4, hop limit=63 (reply in 8)
8	3.047330	1002::a	1000::a	ICMPv6	138 Echo (ping) reply id=0xd116, seq=4, hop limit=61 (request in 7)

➤	Frame 5: Packet, 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
▼	Ethernet II, Src: 0c:64:7c:5f:00:01 (0c:64:7c:5f:00:01), Dst: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00)
➤	Destination: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00)
➤	Source: 0c:64:7c:5f:00:01 (0c:64:7c:5f:00:01)
➤	Type: IPv4 (0x0800)
➤	[Stream index: 0]
▼	Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 20.0.0.2
➤	0100 = Version: 4
➤	 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
➤	Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
➤	Total Length: 124
➤	Identification: 0x051b (1307)
➤	010. = Flags: 0x2, Don't fragment
➤	...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
➤	Time to Live: 64
➤	Protocol: IPv6 (41)
➤	Header Checksum: 0x173c [validation disabled]
➤	[Header checksum status: Unverified]
➤	Source Address: 10.0.0.1
➤	Destination Address: 20.0.0.2
➤	[Stream index: 0]
▼	Internet Protocol Version 6, Src: 1000::a, Dst: 1002::a
➤	0110 = Version: 6
➤	 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
➤	 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000

Итоги

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована сеть в среде **GNS3** с использованием маршрутизаторов **VyOS**, коммутаторов и виртуальных оконечных устройств **VPCS**. В процессе работы выполнена настройка **IPv6-адресации** оконечных устройств и интерфейсов маршрутизаторов, а также обеспечено автоматическое распространение IPv6-префиксов с помощью механизма **Router Advertisement**.

Далее была реализована динамическая маршрутизация **IPv4** с использованием протокола **RIP**, что позволило обеспечить обмен маршрутной информацией между маршрутизаторами и организовать связность между удалёнными сегментами сети. Проверка маршрутов и анализ трафика показали корректное распространение маршрутных записей и передачу пакетов между сетями.

На заключительном этапе был создан туннель **IPv6 через IPv4** с использованием механизма инкапсуляции **SIT**. Выполнена настройка статической маршрутизации **IPv6** между сегментами сети, после чего подтверждена доступность оконечных устройств с помощью команд **ping** и